Учёт физических параметров сети

Лабораторная работа №7

Абрикосов Артём

23 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer
и изучить влияние физических параметров среды передачи на работу сети.

Работа в физической области

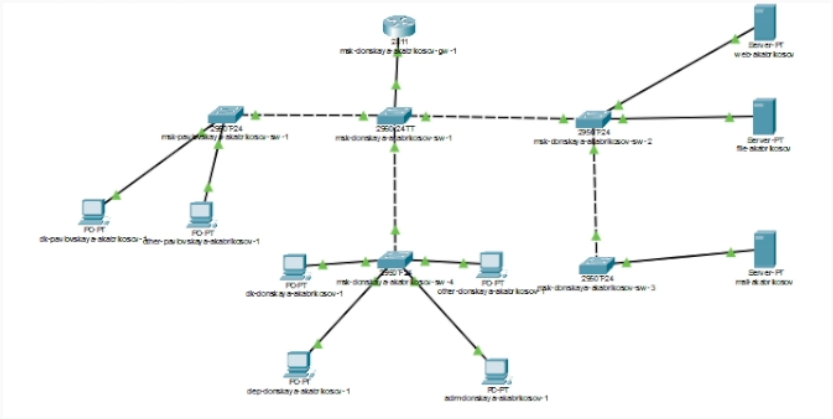


Рис. 1: Физическая область с городом Moscow

Создание структуры сети

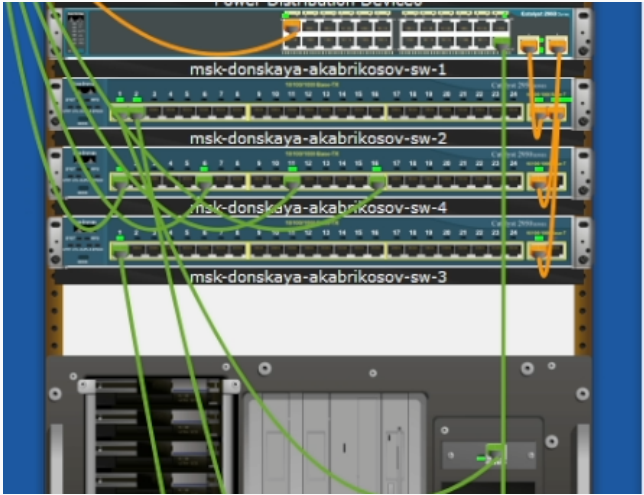


Размещение серверной



Рис. 3: Серверное помещение

Размещение оборудования



Перемещение устройств



Рис. 5: Устройства в Pavlovskaya

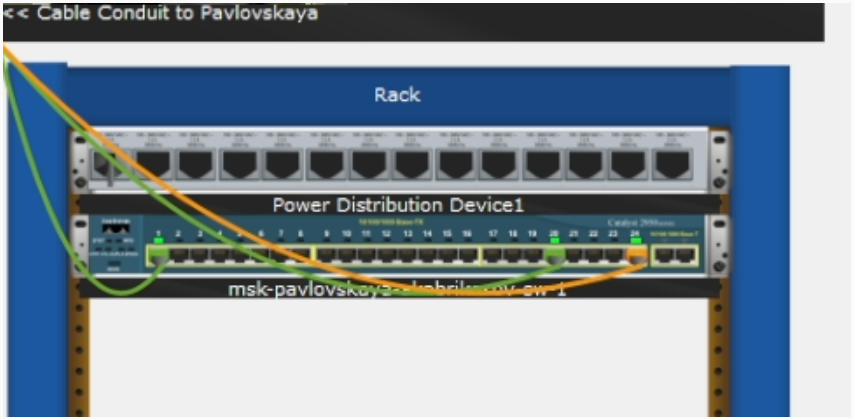


Рис. 6: Стойка Pavlovskaya

Выполнение ping

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
```

Рис. 7: Успешный ping

Учёт длины кабеля

Включение параметра

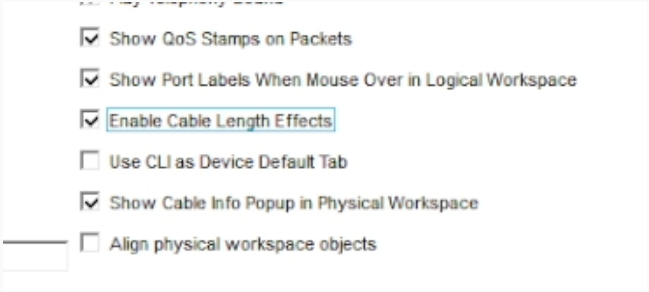


Рис. 8: Enable Cable Length Effects

Увеличение расстояния

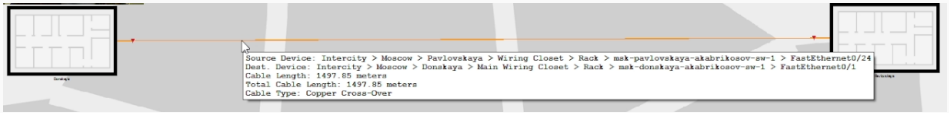


Рис. 9: Удалённые территории

Потеря соединения

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
```

Рис. 10: Неудачный ping

Использование повторителей

Добавление устройств

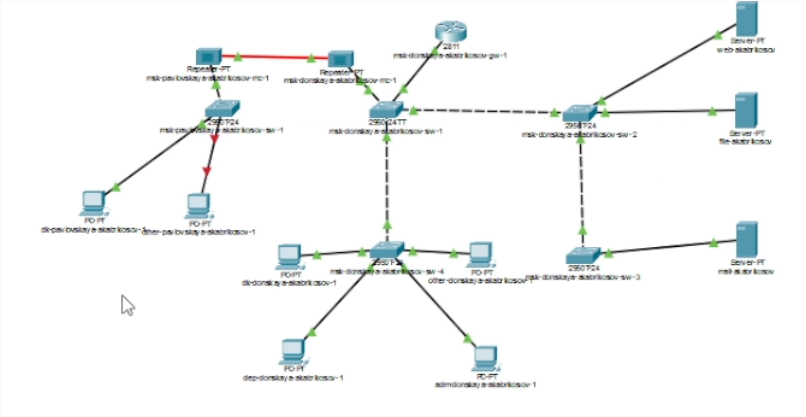
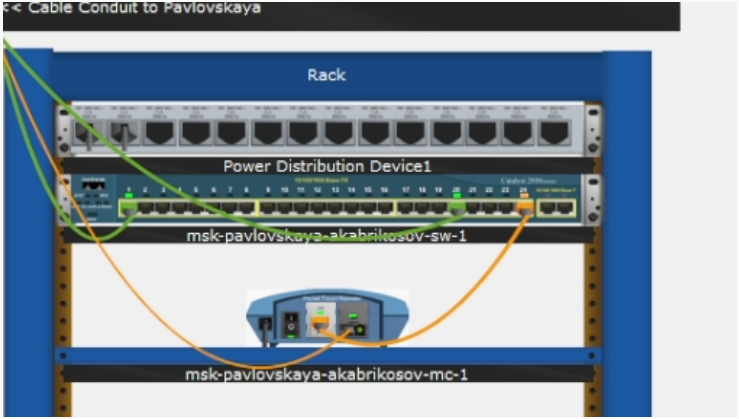


Рис. 11: Повторители в сети



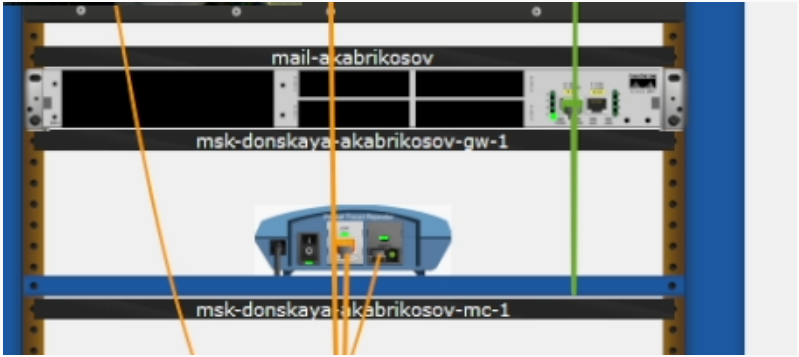
Рис. 12: Повторитель

Размещение в стойке



Организация соединения

Типы соединений



Повторный ping

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
```

Рис. 15: Успешная передача

Результат

Соединение восстановлено, пакеты передаются.

Вывод

Итоги работы

Изучена физическая структура сети в Packet Tracer.

Определено влияние длины кабеля на работоспособность соединения.

Показано, что витая пара ограничена по длине,
а оптоволокно позволяет передавать данные на большие расстояния.

Использование повторителей позволило восстановить соединение
между удалёнными сегментами сети.